INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
Bacharelado em Ciência da Computação – 2º semestre – *Campus* Frederico Westphalen – 2026/2
Componente Curricular: Tópicos de Álgebra Linear e Geometria Analítica | Professor: Wilson R. Schimila

Lista 02 – Operações com matrizes

01. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, calcular:
a) $A + B$
b) $B - C$
c) $2A + B + I_2$
d) $A^T - 3B + C$
e) $-4A + 3B + 2C$

02. Efetue as operações:
a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - 2.\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$

03. Calcule o valor de x e y nas igualdades:
a) $\begin{bmatrix} -3 & x \\ 4 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -4 & 3 \\ x & 1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} y & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$

c) $2\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & y \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} x & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ -11 & 4 \end{bmatrix}$

04. Calcule:
a) $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 9 \\ 0 & 9 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -9 \\ 0 & -9 & -1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

05. Determine α, β, γ e δ de modo que se tenha:

$$\begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & \beta \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$$

06. Durante a primeira fase da Copa Mundial de Futebol, realizada na Alemanha em 2006, o grupo F era formado por quatro países: Brasil, Croácia, Austrália e Japão. Observe os resultados (número de vitórias, empates e derrotas) de cada um, registrados na tabela abaixo:

	Vitórias	Empates	Derrotas
Brasil	3	0	0
Croácia	0	2	1
Austrália	1	1	1
Japão	0	1	2

Pelo regulamento da Copa, cada resultado (vitória, empate ou derrota) tem pontuação correspondente (3 pontos, 1 ponto ou 0 ponto). Veja esse fato registrado na tabela ao lado.

	Pontos
Vitória	3
Empate	1
Derrota	0

Transforme estas tabelas em matrizes e as multiplique para determinar o número de pontos que cada time obteve ao final da primeira fase.

07. Resolva a equação matricial $X - A - B = C$, sendo elas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

08. Calcule as matrizes $2A$, $\frac{1}{3}B$ e $\frac{1}{2}(A + B)$, sendo dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$.

09. Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, determine X em cada uma das equações abaixo:
a) $2X + A = 3B + C$
b) $X + A = \frac{1}{2}(B - C)$
c) $3X + A = B - X$
d) $\frac{1}{2}(X - A - B) = \frac{1}{3}(X - C)$

10. Calcule AB e BA, sabendo que $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

11. Determine a inversa das matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, e $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

12. Sejam as matrizes $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ e $N = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ p & q \end{pmatrix}$. Sabendo que N é a matriz inversa de M, calcule $p + q$.